
TD 22. Intégration sur un segment.

Exercice 1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue telle que $\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (f(t))^2 dt$.

Montrer que f est constante sur $[0, 1]$, égale à 0 ou à 1.

Exercice 2. (Lemme de Riemann-Lebesgue) Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$.

Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt = 0$.

Exercice 3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$ supérieur ou égal à 2, $u_n = \int_0^1 \sqrt[n]{\sin x} dx$.

a) Montrer que $(u_n)_n$ est monotone, en déduire qu'elle converge.

b) Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x$.

c) En déduire la limite de $(u_n)_n$.

Exercice 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt$.

a) Montrer que I_n converge, et déterminer sa limite.

b) Déterminer un équivalent de I_n quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 5. Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1.$$

Exercice 6. Pour $x \neq 0$, on pose $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

a) Montrer que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et déterminer l'expression de f' sur $\mathbb{R}^*$.

Étudier les variations de f .

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{-2x} \ln 2 \leq f(x) \leq e^{-x} \ln 2$.

Déterminer un encadrement similaire pour $x \in \mathbb{R}_-^*$.

c) À l'aide de la question précédente, étudier les limites de f en $+\infty$, et $-\infty$ et en 0 ; on montrera en particulier que f peut être prolongée par continuité en 0.

d) Étudier la dérivabilité de f en 0.

e) Tracer l'allure du graphe de f .

Exercice 7. On définit f par $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

1) a) Déterminer le domaine de définition de f , et étudier son signe.

b) Montrer que f est dérivable sur son domaine de définition, et déterminer f' . Étudier les variations de f .

2) Étude en 0 :

a) Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$, $\frac{x^2 - x}{2 \ln x} \leq f(x) \leq \frac{x^2 - x}{\ln x}$.

En déduire que f est prolongeable par continuité en 0.

b) Montrer que ce prolongement est dérivable en 0.

Exercice 8. Montrer :

$$\forall (x, h) \in \mathbb{R}^2, \quad \left| \sin(x+h) - \sin(x) - h \cos(x) + \frac{h^2}{2} \sin(x) \right| \leq \frac{|h|^3}{6}.$$

Exercice 9. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et déterminer sa limite :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \rightarrow \text{appliquer l'inég de Taylor Lagrange à } x \mapsto \ln(x+1) \text{ avec } 0 < x < 1$$

Exercice 10. Montrer que les suites suivantes convergent, déterminer leurs limites :

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \quad ; \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2(n^3 + k^3)^{\frac{1}{3}}} \quad ; \quad w_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \quad ; \quad t_n = n \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2}$$

Exercice 11. (Intégrales de Wallis) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx$.

- 1) Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- 2) Pour tout $n \geq 2$, déterminer une relation entre I_n et I_{n-2} ; en déduire I_{2n} et I_{2n+1} pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1$.
- 4) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.
- 5) Dédire des deux questions précédentes un équivalent de I_n quand n tend vers $+\infty$.
- 6) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dx$.

Exercice 3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$ supérieur ou égal à 2, $u_n = \int_0^1 \sqrt[n]{\sin x} dx$.

a) Montrer que $(u_n)_n$ est monotone, en déduire qu'elle converge.

b) Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x$.

c) En déduire la limite de $(u_n)_n$.

a) $\left(\begin{array}{l} \text{Soit croissante soit décroissante} \\ u_{n+1} \geq u_n \quad u_{n+1} \leq u_n \\ u_{n+1} - u_n \geq 0 \quad u_{n+1} - u_n \leq 0 \end{array} \right) \text{Buvillon}$

Calculons $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt[n+1]{\sin(x)} dx - \int_0^1 \sqrt[n]{\sin(x)} dx &= \int_0^1 (\sqrt[n+1]{\sin(x)} - \sqrt[n]{\sin(x)}) dx \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \int_0^1 \left((\sin(x))^{\frac{1}{n+1}} - (\sin(x))^{\frac{1}{n}} \right) dx \end{aligned}$$

or $\forall x \in]0, 1[$, $(\sin(x))^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln(\sin(x))\right)$ car $\sin(x) > 0$

$$(\sin(x))^{\frac{1}{n+1}} = \exp\left(\frac{1}{n+1} \ln(\sin(x))\right)$$

$\forall x \in]0, 1[$, $\sin(x) \in]0, 1[$ (car $1 < \frac{\pi}{2}$)

donc $\ln(\sin(x)) < 0$

et comme $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, on a $\frac{1}{n+1} \ln(\sin(x)) > \frac{1}{n} \ln(\sin(x))$

et comme $\exp$ est $\nearrow$, $\exp\left(\frac{1}{n+1} \ln(\sin(x))\right) > \exp\left(\frac{1}{n} \ln(\sin(x))\right)$

Comme il y a égalité pour $x=0$, $\forall x \in [0, 1]$, $(\sin(x))^{\frac{1}{n+1}} \geq (\sin(x))^{\frac{1}{n}}$

$$\forall x \in [0, 1], (\sin(x))^{\frac{1}{n+1}} - (\sin(x))^{\frac{1}{n}} \geq 0$$

Par positivité de l'intégrale : $u_{n+1} - u_n \geq 0$ donc u_n est $\nearrow$ (donc monotone)

Pour qu'elle converge, sachant qu'elle est croissante, il suffit de trouver que u_n est majorée.

Puisque, $\forall x \in [0, 1]$, $\sin(x) \leq 1$ donc $(\sin(x))^{\frac{1}{n}} \leq 1^{\frac{1}{n}} = 1$

Ainsi $u_n = \int_0^1 (\sin(x))^{1/n} dx \leq \int_0^1 1 dx = 1$

Ainsi $u_n \leq 1$, puisque elle est majorée et qu'elle est voisante, elle converge.

b) Preuve l'inégalité de droite : on peut se rappeler le cours ... " $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x|$ "

ici, pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geq 0$ et $x \geq 0$ donc on a :

Si on : on pose $f : x \mapsto x - \sin(x)$, on dérive f , on fait le tab de variation ... $\sin(x) \leq x$

• Preuve l'inégalité de gauche : posons $g : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sin(x) - \frac{2}{\pi} x$$

g est dérivable par somme et :

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], g'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi}$$

On sait que $\cos$ est continue et $\searrow$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc elle est bijective de $[0, \frac{\pi}{2}]$ sur

$\cos([0, \frac{\pi}{2}]) = [0, 1]$ (et sa réciproque correspond à $\arccos$)

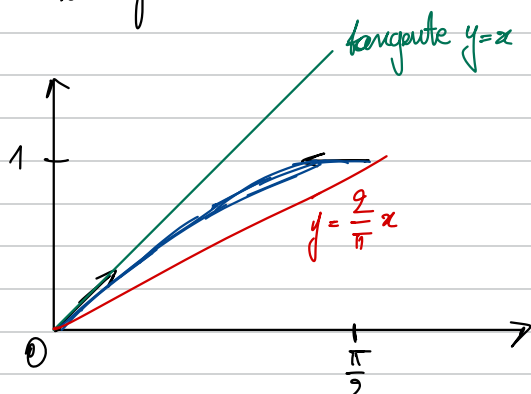
Donc on pose $x_0 = \arccos(\frac{2}{\pi})$, $\forall x \in [0, x_0[$, $\cos(x) > \frac{2}{\pi}$ donc $g'(x) > 0$, $g'(x_0) = 0$

et $\forall x \in]x_0, \frac{\pi}{2}]$, $\cos < \frac{2}{\pi}$ donc $g'(x) < 0$

	0	x_0	$\frac{\pi}{2}$
$g'(x)$		+	-
g	0		0

On $g(0) = \sin(0) - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{\pi} = 1 - 1 = 0$

Donc $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $g(x) \geq 0$ donc $\frac{2}{\pi} x \leq \sin(x)$



c) On sait que $\frac{2}{\pi} x \leq \sin(x) \leq x$

$$\left(\frac{2}{\pi} x\right)^{\frac{1}{n}} \leq (\sin(x))^{\frac{1}{n}} \leq x^{\frac{1}{n}}$$

$$\int_0^1 \left(\frac{2}{\pi} x\right)^{\frac{1}{n}} dx \leq \int_0^1 (\sin(x))^{\frac{1}{n}} dx \leq \int_0^1 x^{\frac{1}{n}} dx$$

$$\left[\frac{\frac{2}{\pi} x^{\frac{1}{n}+1}}{\frac{1}{n}+1} \right]_0^1 = \frac{\frac{2}{\pi} 1^{\frac{1}{n}+1}}{\frac{n+1}{n}} - \frac{2}{\pi} \frac{0^{\frac{1}{n}+1}}{\frac{n+1}{n}} \quad \left[x^{\frac{1}{n}+1} \right]_0^1 = \frac{1^{\frac{n+1}{n}}}{\frac{n+1}{n}} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{n+1}} \times \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi}$$

Exercice 1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue telle que $\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (f(t))^2 dt$.
Montrer que f est constante sur $[0, 1]$, égale à 0 ou à 1.

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (f(t))^2 dt$$

$$\int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 (f(t))^2 dt = 0$$

$$\int_0^1 (f(t) - (f(t))^2) dt = 0 \quad \text{Intégrale nulle, fonction } \geq 0 \text{ donc fonction identiquement nulle car continue}$$

$$f(t) - f(t)^2 = 0$$

$$f(t)(1 - f(t)) = 0$$

$$\text{Donc } \boxed{f(t) = 0} \text{ ou } 1 - f(t) = 0 \Leftrightarrow \boxed{f(t) = 1}$$

Par l'absurde, supposons qu'il existe x_0 et x_1 dans $[0, 1]$ tels que $f(x_0) = 0$ et $f(x_1) = 1$

f est continue sur le segment fermé par x_0 et x_1 (parfois noté $\overleftrightarrow{[x_0, x_1]}$)

et $\frac{1}{2} \in [f(x_0), f(x_1)]$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe t_0 entre x_0 et x_1 tq $f(t_0) = \frac{1}{2}$. Absurde!

$$\text{Donc } \boxed{\forall t \in [0, 1], f(t) = 0 \text{ ou } \forall t \in [0, 1], f(t) = 1}$$

Exercice 8. Montrer :

$$\forall (x, h) \in \mathbb{R}^2, \left| \sin(x+h) - \sin(x) - h \cos(x) + \frac{h^2}{2} \sin(x) \right| \leq \frac{|h|^3}{6}.$$

$\sin$ est de classe C^3 sur $\mathbb{R}$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sin^{(3)}(x) = -\cos(x)$ donc $|\sin^{(3)}(x)| = |-\cos(x)| \leq 1$

D'après la formule de Taylor-Lagrange, $\forall (x, h) \in \mathbb{R}^2$,

$$\left| \sin(x+h) - \sum_{k=0}^2 \frac{\sin^{(k)}(x)}{k!} h^k \right| \leq \frac{|h|^3}{3!} \times 1$$

$$\text{Donc } \left| \sin(x+h) - \sin(x) - h \cos(x) + \frac{h^2}{2} \sin(x) \right| \leq \frac{|h|^3}{6}$$

Exercice 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt = \int_0^1 t^n (1+t)^{\frac{1}{2}} dt$

a) Montrer que (I_n) converge, et déterminer sa limite.

b) Déterminer un équivalent de I_n quand n tend vers $+\infty$.

a) $0 \leq t \leq 1$

$$1 \leq 1+t \leq 2$$

$$1 \leq \sqrt{1+t} \leq \sqrt{2} \quad t \mapsto \sqrt{t} \text{ est } \nearrow$$

$$t^m \leq t^m \sqrt{1+t} \leq t^m \sqrt{2} \quad \text{car } \forall t \in [0,1], t^m \geq 0$$

$$\int_0^1 t^m dt \leq I_m \leq \int_0^1 t^m \sqrt{2} dt \quad \text{par croissance de l'intégrale}$$

$$\int_0^1 t^m dt = \left[\frac{t^{m+1}}{m+1} \right]_0^1 = \frac{1}{m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{et} \quad \sqrt{2} \int_0^1 t^m dt = \sqrt{2} \left[\frac{t^{m+1}}{m+1} \right]_0^1 = \sqrt{2} \times \frac{1}{m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

D'après le théorème des gendarmes I_n converge et $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$$\begin{aligned} \text{b) } \forall n \in \mathbb{N}, I_n &= \int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \times \sqrt{1+t} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} \times \frac{1}{2\sqrt{1+t}} dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{1+t}} dt \rightarrow I_n = u_n + v_n \end{aligned}$$

Montrons que $\frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{1+t}} dt = o\left(\frac{\sqrt{2}}{n+1}\right)$

ie $\int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{1+t}} dt = o(1)$

ie Montrons que $J_n = \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{1+t}} dt$ tend vers 0.

$$0 \leq t \leq 1$$

$$1 \leq 1+t \leq 2$$

$$1 \leq \sqrt{1+t} \leq \sqrt{2} \quad \nearrow \text{de racine}$$

$$2 \leq 2\sqrt{1+t} \leq 2\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{2} \geq \frac{1}{2\sqrt{1+t}} \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{t^{n+1}}{2} \geq \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{1+t}} \geq \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{2}}$$

$$\int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2} dt \geq J_n \geq \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{2\sqrt{2}} dt \quad \nearrow \text{de l'intégrale}$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 t^{n+1} dt = \frac{1}{2} \times \frac{1}{n+2} = \frac{1}{2(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{n+2} = \frac{1}{2\sqrt{2}(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

D'après le théorème des gendarmes $J_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Ainsi $I_n = \frac{\sqrt{2}}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right)$ Donc $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2}}{n}$

Exercice 6. Pour $x \neq 0$, on pose $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt$.

$$\text{Soit } g: t \rightarrow \frac{e^{-t}}{t}$$

- Montrer que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et déterminer l'expression de f' sur $\mathbb{R}^*$.
Étudier les variations de f .
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{-2x} \ln 2 \leq f(x) \leq e^{-x} \ln 2$.
Déterminer un encadrement similaire pour $x \in \mathbb{R}_-^*$.
- À l'aide de la question précédente, étudier les limites de f en $+\infty$, et $-\infty$ et en 0; on montrera en particulier que f peut être prolongée par continuité en 0.
- Étudier la dérivabilité de f en 0.
- Tracer l'allure du graphe de f .

a) • Définition: Soit $x > 0$, alors $x < 2x$ donc $[x, 2x] \subset \mathbb{R}_+^*$

donc est bien définie et continue sur tout le segment $[x, 2x]$

donc $\int_x^{2x} g(t) dt$ existe; f est bien définie en ce x .

Soit $x < 0$, alors $2x < x < 0$ donc $[2x, x] \subset \mathbb{R}_-^*$, de même, comme g est définie et continue sur $[2x, x]$, $f(x)$ existe.

Finalement, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(x)$ existe.

• Dérivabilité:

Sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est un intervalle, g est continue, donc par le th fondamental de l'analyse g a une primitive G_1 sur cet intervalle, et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \int_x^{2x} g(t) dt = [G_1(t)]_x^{2x}$

$$= G_1(2x) - G_1(x)$$

Donc par somme et composition f est dérivable. (G_1 est dérivable)

$$\text{Et } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 2G_1'(2x) - G_1'(x)$$

$$= 2g(2x) - g(x)$$

$$= 2 \frac{e^{-2x}}{2x} - \frac{e^{-x}}{x}$$

$$= \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$$

De même sur $\mathbb{R}_-^*$, g a une primitive G_2 , et de même, $\forall x \in \mathbb{R}_-^*$, $f(x) = G_2(2x) - G_2(x)$

Donc f dérivable sur $\mathbb{R}_-^*$ par somme et composition.

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}_-^*, f'(x) = 2G_2'(2x) - G_2'(x)$$

$$= 2g(2x) - g(x)$$

$$= \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}$$

• Variation :

$$\text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = \frac{e^{-x}(e^{-x}-1)}{x}$$

$$= \frac{e^{-x}}{x}(e^{-x}-1)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{e^{-x}}{x}$	-		+
$e^{-x}-1$	+	0	-
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	$+\infty$	$\ln(2)$	0

$$e^{-x}-1 \geq 0$$

$$e^{-x} \geq 1$$

$$-x \geq \ln(1)$$

$$x \leq 0$$

b) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x \leq t \leq 2x$

$$-2x \leq -t \leq -x \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \times (-1)$$

$$e^{-2x} \leq e^{-t} \leq e^{-x} \quad \text{car exp } \nearrow$$

$$\frac{e^{-2x}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-x}}{t} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \times \left(\frac{1}{t}\right)$$

$$\int_x^{2x} \frac{e^{-2x}}{t} dt \leq f(x) \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-x}}{t} dt \quad \text{car } \int_x^{2x} \nearrow$$

$$e^{-2x} \int_x^{2x} \frac{dt}{t} \leq f(x) \leq e^{-x} \int_x^{2x} \frac{dt}{t}$$

$$e^{-2x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \leq f(x) \leq e^{-x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right)$$

$$\boxed{e^{-2x} \ln(2) \leq f(x) \leq e^{-x} \ln(2)} \quad \text{sur } \mathbb{R}_+^*$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$, $2x \leq t \leq x$

$$-x \leq -t \leq -2x \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \times (-1)$$

$$e^{-x} \leq e^{-t} \leq e^{-2x} \quad \text{car exp } \nearrow$$

$$\frac{e^{-2x}}{t} \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq \frac{e^{-x}}{t} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \times \left(\frac{1}{t}\right)$$

$$\int_{2x}^x \frac{e^{-2x}}{t} dt \leq f(x) \leq \int_{2x}^x \frac{e^{-x}}{t} dt$$

$$\int_x^{2x} \frac{e^{-x}}{t} dt \leq f(x) \leq \int_x^{2x} \frac{e^{-2x}}{t} dt$$

$$e^{-x} \int_x^{2x} \frac{dt}{t} \leq f(x) \leq e^{-2x} \int_x^{2x} \frac{dt}{t}$$

$$e^{-x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \leq f(x) \leq e^{-2x} \ln\left(\frac{2x}{x}\right)$$

$$\boxed{e^{-x} \ln(2) \leq f(x) \leq e^{-2x} \ln(2)} \quad \text{sur } \mathbb{R}_+^*$$

c) • $\varepsilon_{n+\infty}$: $e^{-2x} \ln(2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$$e^{-x} \ln(2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi, d'après le théorème des gendarmes, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ✓

• $\varepsilon_{n-\infty}$: $e^{-x} \ln(2) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$; comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{-x} \ln(2) \leq f(x)$, on en tire

d'après le théorème de minoration, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ ✓

• ε_{n0} : $\left. \begin{array}{l} e^{-2x} \ln(2) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ln(2) \\ e^{-x} \ln(2) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \ln(2) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{grâce à l'encadrement} \\ \text{sur } \mathbb{R}_+^* \end{array}$ De même avec l'encadrement sur $\mathbb{R}_-^*$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} \ln(2)$

Ainsi, d'après le théorème des gendarmes, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln(2)$

Donc f admet une limite finie en 0 (à gauche et à droite) donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = \ln(2)$.

d) f est continue sur $\mathbb{R}$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = \frac{e^{-x}(e^{-x} - 1)}{x}$$

$$\sim \frac{e^{-x}}{x} (-x)$$

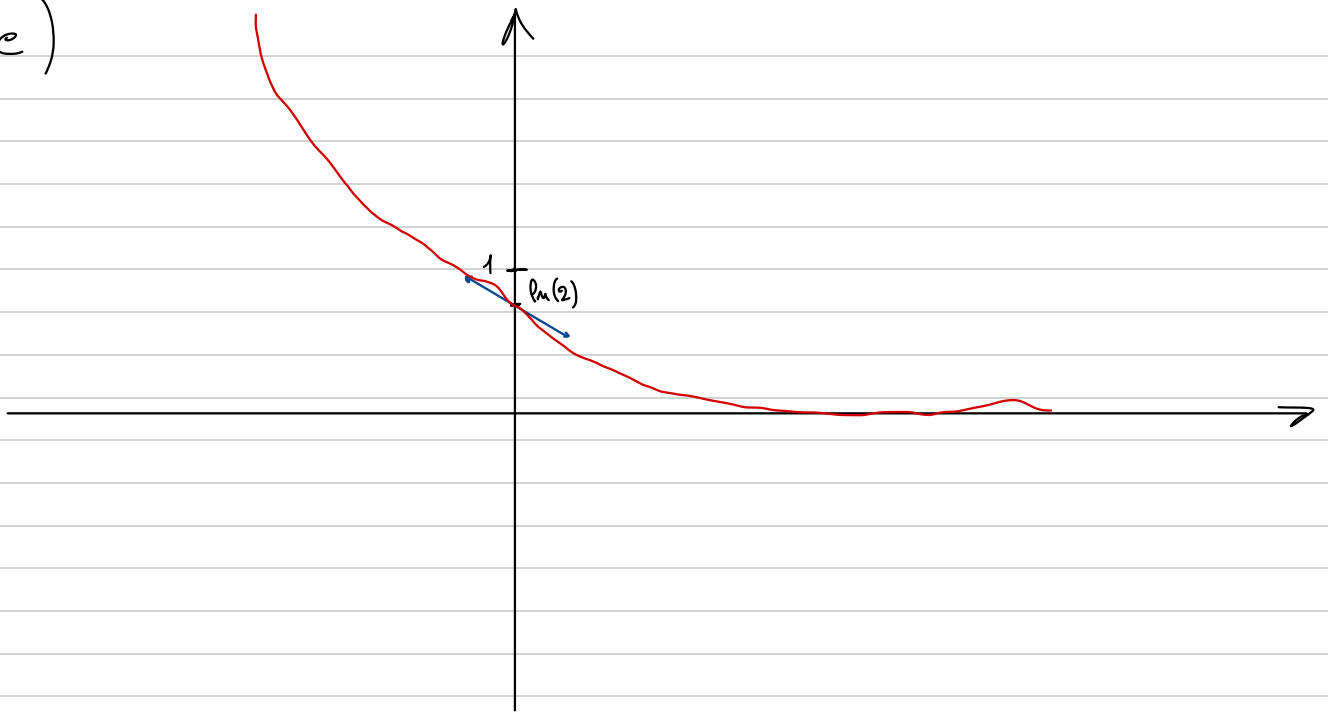
$$= -e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1$$

Donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1$

Par le théorème de la limite de la dérivée: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1$

Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = -1$.

c)



Exercice 5. Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1.$$

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, f(x) &= 1 - \int_0^x (x-t)f(t)dt \\ &= 1 - \int_0^x (xf(t) - tf(t))dt \\ &= 1 - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt\end{aligned}$$

Or $x \mapsto 1$, $g: x \mapsto x \int_0^x f(t)dt$ $h: x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$

car pour g : c'est der produit et le th. fond. de l'analyse appliqué à $t \mapsto f(t)$ qui est continue sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = 1 \cdot \int_0^x f(t)dt - x f(x)$

et pour h : c'est aussi le th fond de l'analyse appliqué à $t \mapsto f(t)$

et $\forall x \in \mathbb{R} h'(x) = x f(x)$

$$\text{Ainsi, } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 0 - \int_0^x f(t)dt - \cancel{x f(x)} + \cancel{x f(x)}$$

$$f'(x) = - \int_0^x f(t)dt$$

De même, comme $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ est dérivable, f est dérivable et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = -f(x) ; \forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(x) = 0 \text{ (OH en physique)}$$

Tout f est de la forme : $f(x) = \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

Posons $f: x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x)$

$$\text{Vérifions } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt$$

$$\begin{aligned}\text{On a } \cancel{\lambda \cos(x)} + \cancel{\mu \sin(x)} &= 1 - x \int_0^x (\lambda \cos(t) + \mu \sin(t))dt + \int_0^x t(\lambda \cos(t) + \mu \sin(t))dt \\ &= 1 - x \lambda \int_0^x \cos(t)dt + x \mu \int_0^x \sin(t)dt + \int_0^x t(\lambda \cos(t) + \mu \sin(t))dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - x \left(\sin(x) - \sin(0) \right) + x \mu \left(-\cos(x) + \cos(0) \right) + \left[t \left(\sin(t) - \mu \cos(t) \right) \right]_0^x - \int_0^x \left(\sin(t) - \mu \cos(t) \right) dt \\
&= 1 - x \sin(x) - x \mu \cos(x) + x \mu + x \left(\sin(x) - \mu \cos(x) \right) - \int_0^x \sin(t) dt + \mu \int_0^x \cos(t) dt \\
&= 1 - x \sin(x) - x \mu \cos(x) + x \mu + x \sin(x) - \mu x \cos(x) - \left(-\cos(x) + \cos(0) \right) + \mu \left(\sin(x) - \sin(0) \right) \\
&= 1 - \cancel{x \sin(x)} - x \mu \cos(x) + x \mu + \cancel{x \sin(x)} - \mu x \cos(x) + \cancel{\cos(x)} - 1 + \mu \cancel{\sin(x)} \\
0 &= 1 - x \mu \cos(x) + x \mu - x \mu \cos(x) - 1 \\
2x \mu \cos(x) + 1 - x \mu &= 1
\end{aligned}$$

On voit que f vérifie l'équation de l'énoncé donc

$$f(0) + \int_0^0 (0-t)f(t)dt = 1 \text{ i.e. } f(0) = 1$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = - \int_0^x f(t)dt \text{ d'où } f'(0) = - \int_0^0 f(t)dt = 0$$

$$\text{Donc } A \cos(0) + B \sin(0) = 1 \text{ i.e. } A = 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -A \sin(x) + B \cos(x) \text{ donc } f'(0) = B = 0$$

• On passe alors à la synthèse : posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \cos(x)$

$$f \text{ est continue et } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = \cos(x) + \int_0^x (x-t)\cos(t)dt$$

$$\begin{aligned}
\text{Prends } u: t \mapsto x-t \quad v: t \mapsto \sin(t) \\
u': t \mapsto -1 \quad v': t \mapsto \cos(t)
\end{aligned}$$

, u et v sont de classe C^1 .

$$\begin{aligned}
\text{Donc } f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt &= \cos(x) + \left[(x-t)\sin(t) \right]_0^x + \int_0^x \sin(t)dt \\
&= \cos(x) + 0 - 0 + \left[-\cos(t) \right]_0^x \\
&= \cos(x) - \cos(x) + \cos(0) \\
&= 1
\end{aligned}$$

Donc f est bien solution

• Conclusion : il y a une unique solⁿ : $\boxed{\cos}$

Exercice 10. Montrer que les suites suivantes convergent, déterminer leurs limites :

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{2n}\right) \quad ; \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2(n^3 + k^3)^{\frac{1}{3}}} \quad ; \quad w_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \quad ; \quad t_n = n \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2}$$

Pour u_n :

$$\begin{aligned} \forall m \in \mathbb{N}^*, u_m &= \frac{1}{m} \sum_{k=0}^m \cos\left(\frac{k\pi}{2m}\right) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{k=0}^m \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{m}\right) \\ &= \frac{1}{m} \left(\sum_{k=0}^{m-1} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{m}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{m}{m}\right) \right) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{m}\right) \quad \text{car } \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ &= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f\left(\frac{k}{m}\right) \quad \text{avec } f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \\ &\quad x \mapsto \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \end{aligned}$$

On reconnaît une somme de Riemann, f est continue sur $[0,1]$, donc, d'après le théorème,

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx = \left[\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right]_0^1 = \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2}{\pi} \sin(0) = \frac{2}{\pi}$$

Pour v_n :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, v_m = \sum_{k=1}^m \frac{k^2}{m^2(m^3 + k^3)^{\frac{1}{3}}} = \sum_{k=1}^m \frac{\left(\frac{k}{m}\right)^2}{m^{\frac{2}{3}} \left(1 + \left(\frac{k}{m}\right)^3\right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$\text{En posant } f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \forall m \in \mathbb{N}^*, v_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f\left(\frac{k}{m}\right) \\ x \mapsto \frac{x^2}{(1+x^3)^{\frac{1}{3}}}$$

$$\begin{aligned} \text{et } f \text{ est continue donc } v_m &\xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx \quad \text{et } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^3)^{\frac{1}{3}}} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 3x^2(1+x^3)^{-\frac{1}{3}} dx \\ &= \left[\frac{3}{2} (1+x^3)^{\frac{2}{3}} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left((1+1^3)^{\frac{2}{3}} - (1+0^3)^{\frac{2}{3}} \right) = \frac{1}{2} (2^{\frac{2}{3}} - 1) \end{aligned}$$

